

东华大学2023—2024(2)线性代数B试卷B答案+评分标准

一、 填空题（每小题4分，共40分）.

$$\begin{array}{llll} 1、\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 10 & -3 \end{bmatrix}. & 2、4. & 3、\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}. & 4、\begin{bmatrix} -3/5 & 0 & 1/5 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2/5 & 0 & 1/5 \end{bmatrix}. & 5、0. \\ 6、-5. & 7、3. & 8、-2. & 9、\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}. & 10、t > 3. \end{array}$$

二、（12分）1、 $\sqrt{\quad}$ 2、 $\sqrt{\quad}$ 3、 $\sqrt{\quad}$ 4、 $\times$ 5、 $\times$ 6、 $\times$

三、（11分）

1、因 $AA^* = |A|I$, 在 $A^*B = A^{-1}B + B + 2I$ 等号两边同时左乘 A , 化简可得

$$|A|B = B + AB + 2A, \quad 2\text{分}$$

$$\text{由 } |A| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 4, \quad 2\text{分}$$

$$\text{有 } 4B = B + AB + 2A, \text{ 即 } (3I - A)B = 2A, \quad 1\text{分}$$

$$\text{由 } 3I - A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad 1\text{分}$$

$$\begin{aligned} \text{行化简增广矩阵 } (3I - A, I) &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -2 & 1 \end{bmatrix} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}. \quad 2\text{分} \end{aligned}$$

$$\text{故 } (3I - A)^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}. \quad 1\text{分}$$

$$\begin{aligned} \text{则 } B &= 2(3I - A)^{-1}A = 2 \begin{bmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} -7 & 9 & -3 \\ 6 & -7 & 3 \\ -3 & 3 & -1 \end{bmatrix}. \\ &\quad 2\text{分} \end{aligned}$$

四、（11分）

$$1、|A| = \begin{vmatrix} 6 & 3 & 3 & 3 \\ 6 & -3 & 3 & 3 \\ 6 & 3 & -3 & 3 \\ 6 & 3 & 3 & -3 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 1 & 3 & 3 & 3 \\ 1 & -3 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & -3 & 3 \\ 1 & 3 & 3 & -3 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 1 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & -6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -6 \end{vmatrix} \quad 2 \text{ 分}$$

$$= -6^4 \text{ 或 } -1296. \quad 1 \text{ 分}$$

$$2、B = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad 2 \text{ 分}$$

因 B 只有 1 个主元列, 故 $\dim \text{Col } B = 1$, $\text{Col } B$ 的一组基为 $\begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$, 或 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. $1+1 \text{ 分}$

从而 $\dim \text{Nul } B = 4 - \dim \text{Col } B = 3$, 1 分

$\text{Nul } B$ 的一组基为 $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$. 3 分

五、(12 分)

如果 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基, 则 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 主元列数 = 3, 或其行列式 $\neq 0$.

$$\text{行化简 } [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 3 & a & 3 \\ 5 & 4 & 8 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 3-2a & 0 & 3-5a \\ -3 & 0 & -12 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 3-5a-4(3-2a) \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

3 分

所以 $3-5a-4(3-2a) \neq 0$, 得 $a \neq 3$. 1 分

2、因 $\text{Span}\{\alpha_1, \alpha_2\} = \text{Span}\{\alpha_3, \alpha_4\}$, 则 $\alpha_3 \alpha_4 \in \text{Span}\{\alpha_1, \alpha_2\}$, 或 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] = 0$, $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4] = 0$. 1 分

由第 1 问可知, 如果 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] = 0$, 则 $a = 3$. 1 分

由 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4] = 0$, 行化简

$$[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4] = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & -1 \\ 5 & 4 & b \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -3 & 0 & -7 \\ -3 & 0 & b-8 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -3 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & b-1 \end{bmatrix},$$

可得 $b-1=0$, 即 $b=1$. 2 分

继续行化简

$$[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4] \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -3 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 & -8/3 \\ 1 & 0 & 7/3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad 1\text{分}$$

$$\text{故 } \alpha_4 = \frac{7}{3}\alpha_1 - \frac{8}{3}\alpha_2 + 0\alpha_3 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} \frac{7}{3} \\ -\frac{8}{3} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad 1\text{分}$$

$$\text{同理, } \alpha_2 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_3 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 令 } P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{7}{3} \\ 1 & 0 & -\frac{8}{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad 2\text{分}$$

有 $[\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4] = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]P$.

六、 (14分)

$$1、\text{二次型的矩阵 } A = \begin{bmatrix} a & 0 & b \\ 0 & 2 & 0 \\ b & 0 & -2 \end{bmatrix}. \quad 2\text{分}$$

由条件得 $a + 2 - 2 = 1$, $|A| = -12$. 又 $|A| = 2(-2a - b^2)$,

所以 $a = 1, b = 2$ ($-2 < 0$, 舍去). 2分

$$2、\text{因 } |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ -2 & 0 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)((\lambda - 1)(\lambda + 2) - 4) = (\lambda - 2)^2(\lambda + 3),$$

2分

得 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -3$.

1分

对 $\lambda_{1,2} = 2$,

$$\lambda_1 I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\text{对应特征向量 } \alpha_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad 2\text{分}$$

对 $\lambda_3 = -3$,

$$\lambda_3 I - A = \begin{bmatrix} -4 & 0 & -2 \\ 0 & -5 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 得对应的特征向量 } \alpha_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}. \quad 1\text{分}$$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 已两两正交, 单位化得 $\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}\alpha_2, \beta_3 = \frac{1}{\sqrt{5}}\alpha_3$. 1分

令 $P = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$, 则 P 为正交阵. 1分

经正交变换 $x = Py$ 化二次型 f 为标准形 $f = 2y_1^2 + 2y_2^2 - 3y_3^2$. 1 分

二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 的图像是单叶双曲面. 1 分